과탐 화학2 · 용액과 총괄성 · 개념요약

SKY 멘토 × AI 협업 출제

[화학 II] 용액과 총괄성 Part 1

정확한 개념 직관과 10초 컷 실전 도구의 완벽한 조화

1. 용액의 네 가지 농도 정의와 온도 의존성

화학 II에서 농도를 다룰 때 가장 중요한 것은 **"기준이 용액인가, 용매인가?"**와 **"온도 변화에 따라 값이 변하는가?"**를 구별하는 것입니다. 수능에서는 농도 간 환산 문제가 단골로 출제되므로, 공식 암기가 아닌 정의에 기반한 빠른 표 채우기 연습이 필요합니다.

농도 종류	정의 공식	기준 (분모)	온도 영향
퍼센트 농도 (%)	$\frac{\text{용질 질량(g)}}{\text{용액 질량(g)}} \times 100$	용액 질량	**영향 없음**
몰농도 (M)	$\frac{\text{용질 몰수(mol)}}{\text{용액 부피(L)}}$	용액 부피	**온도 상승 시 감소**
몰랄농도 (m)	$\frac{\text{용질 몰수(mol)}}{\text{용매 질량(kg)}}$	**용매 질량 (주의!)**	**영향 없음**
몰 분율 (X)	$\frac{\text{특정 성분 몰수(mol)}}{\text{전체 성분 총 몰수(mol)}}$	전체 몰수	**영향 없음**

★ 직관적 이해: 왜 하필 '몰랄농도'인가?

기존에 널리 쓰이던 **몰농도(M)**는 부피 기준입니다. 하지만 액체는 온도가 올라가면 열팽창에 의해 부피가 늘어납니다. 즉, 용질의 진짜 양은 그대로인데 온도가 변하면 몰농도 값이 바뀌는

> 치명적인 단점이 있죠. 이를 해결하기 위해 온도에 전혀 영향을 받지 않는 물리량인 **'질량(용매의 질량, kg)'**을 기준으로 삼은 새로운 농도가 바로 **몰랄농도(m)**입니다.

💡 농도 환산, 공식 없이 10초 만에 끝내는 실전 도구

복잡한 환산 공식(

$$m = \frac{1000M}{1000d - M \cdot M_w}$$

등)을 시험장에서 외우다가는 실수하기 딱 좋습니다. 대신 아래의 **"기준량 가정법"**을 사용하면 모든 환산이 산수로 변합니다.

[전략] 출발하는 농도의 분모를 구체적인 수치로 가정하라!

- **몰농도(**

  $$M$$

)에서 시작할 때: 용액의 부피를 딱

  $$1\ \mathrm{L}(1000\ \mathrm{mL})$$

  라고 가정합니다.
- **몰랄농도(**

  $$m$$

)에서 시작할 때: 용매의 질량을 딱

  $$1\ \mathrm{kg}(1000\ \mathrm{g})$$

  이라고 가정합니다.
- **퍼센트농도(**

  $$\%$$

)에서 시작할 때: 용액의 질량을 딱

  $$100\ \mathrm{g}$$

  이라고 가정합니다.

[예제]

$$A\,\mathrm{M}$$

수용액(밀도

$$d\,\mathrm{g/mL}$$

, 용질 분자량

$$M_w$$

)의 몰랄농도(

$$m$$

) 구하기

1. **가정하기:** 용액의 부피가

$$1\ \mathrm{L} = 1000\ \mathrm{mL}$$

라고 둡니다.

2. **용질 정보 확보:** 몰농도가

$$A\,\mathrm{M}$$

이므로 용질은

$$A\,\mathrm{mol}$$

존재하며, 질량으로는

$$A \times M_w\,\mathrm{g}$$

입니다.

3. **용액 질량 확보:** 용액의 밀도가

$$d\,\mathrm{g/mL}$$

이므로,

$$1000\ \mathrm{mL}$$

의 질량은

$$1000d\,\mathrm{g}$$

입니다.

4. **용매 질량 구하기:** 용액 질량에서 용질 질량을 뺍니다.

$$1000d - (A \times M_w)\,\mathrm{g} = \frac{1000d - AM_w}{1000}\,\mathrm{kg}$$

5. **몰랄농도 정의 대입:**

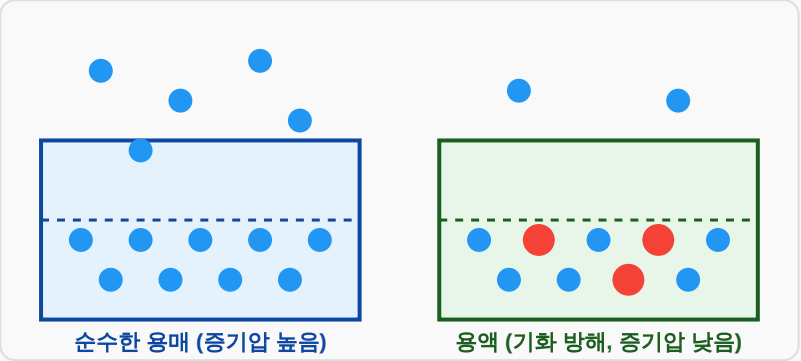
$$m = \frac{\text{용질 mol}}{\text{용매 kg}} = \frac{A}{\frac{1000d - AM_w}{1000}} = \frac{1000A}{1000d - AM_w}\,\text{m}$$

2. 묽은 용액의 총괄성 - 증기 압력 내림

총괄성(Colligative Properties)이란, 용액의 성질이 용질의 '종류'와는 무관하고 오직 **'용질 입자의 수(농도)'**에 의해서만 결정되는 성질들을 의미합니다. 그 첫걸음이 바로 **증기 압력 내림**입니다.

(1) 증기 압력 내림의 발생 원인 (미시적 관점)

순수한 용매에 **비휘발성, 비전해질** 용질이 녹으면, 표면에서 기화할 수 있는 용매 분자의 수가 줄어들고(표면적 감소), 용매와 용질 사이의 인력 때문에 용매 분자가 탈출하기 더 어려워집니다. 이에 따라 증기 압력이 감소하게 됩니다.



[그림 1] 비휘발성 용질에 의한 용매 기화 방해 현상

(2) 라울의 법칙 (Raoult's Law)

비휘발성, 비전해질 용질이 녹아 있는 묽은 용액의 증기 압력(

$$P_{\text{용액}}$$

)은 **순수한 용매의 증기 압력(**

$$P^\circ$$

)에 용매의 몰 분율(

$$X_{\text{용매}}$$

)을 곱한 것과 같습니다.

$$P_{\text{용액}} = P^\circ_{\text{용매}} \cdot X_{\text{용매}}$$

우리가 구하고자 하는 **'증기 압력 내림 변량(**

$$\Delta P$$

)'은 다음과 같이 유도됩니다.

$$\Delta P = P^\circ_{\text{용매}} - P_{\text{용액}} = P^\circ_{\text{용매}} - P^\circ_{\text{용매}} \cdot X_{\text{용매}} = P^\circ_{\text{용매}}(1 - X_{\text{용매}})$$

이때,

$$1 - X_{\text{용매}} = X_{\text{용질}}$$

이므로 최종 식은 다음과 같습니다.

$$\Delta P = P^\circ_{\text{용매}} \cdot X_{\text{용질}}$$

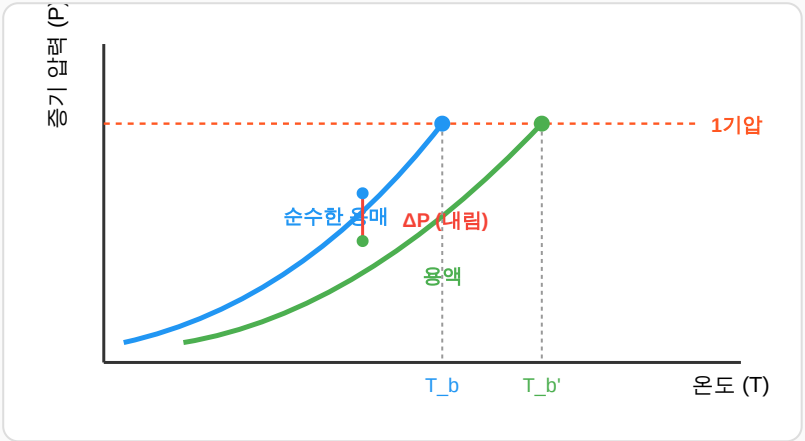
⚠️ **함정 방지 두문자 및 암기 팁:**
수험생들이 가장 많이 하는 실수가 바로 **"용액의 증기압"**을 구할 때와 **"증기압 내림"**을 구할 때 대입하는 몰 분율을 헷갈리는 것입니다.

- **"남아있는 용액의 압력은 용매의 몫이다!"** →

$$P_{\text{용액}} = P^\circ \times X_{\text{용매}}$$

- **"깎여나간 내림(변화량)은 범인(용질)의 몫이다!"** →

$$\Delta P = P^\circ \times X_{\text{용질}}$$



[그림 2] 온도에 따른 순수한 용매와 용액의 증기 압력 곡선 비교

⚠️ 1등급 결정적 함정 & 오답 피하기

🚨 함정 1: 비전해질 용질 vs 전해질 용질 (반트호프 인자 i)

증기 압력 내림은 **용질의 입자 수**에 비례합니다. 만약 포도당(비전해질) $0.1\ \text{mol}$을 녹인 용액과 소금($NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$) $0.1\ \text{mol}$을 녹인 용액이 있다면, 실제 물속의 총 용질 입자 수는 소금 수용액이 2배 더 많습니다. 따라서 소금 수용액의 ΔP가 포도당 수용액의 2배가 됩니다. 문제에 **"전해질"**이라는 표현이 있거나 화학식이 제시되면 반드시 이온화를 고려해 총 입자 수로 계산해야 합니다!

🚨 함정 2: 용질의 몰수가 같은데 화학식량이 다를 때

"용질 A가 녹은 용액과 용질 B

가 녹은 용액이 있다. 두 용질의 질량이 같을 때..." 와 같은 자료 제시 패턴에 주의하세요.
총괄성은 오직 **몰수(개수)**에만 비례하므로 질량이 동일하다면 화학식량(

$$M_w$$

)이 **작은** 용질이 들어간 용액이 몰수가 더 많고, 따라서 증기 압력 내림(

$$\Delta P$$

)도 더 큽니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.